

İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü: Gelecek Vizyonu, Eksikler ve Eylem Planı

Strateji ve Savunuculuk Belgesi | İstanbul Teknik Üniversitesi Hazırlanma Tarihi: 31 Mayıs 2026
Hedef Kitle: Bölüm Yönetimi, Öğrenci Temsilcileri, Mezun Ağı ve Sektör Paydaşları

1. Yönetici Özeti

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye'nin **ilk** (1953) ve **en seçici** meteoroloji programı, **ABET akreditasyonuna** (2011) sahip, dünya çapında benzersiz uzmanlıklara (uzay havası, iyonosfer, atmosferik modelleme) ve güçlü laboratuvar altyapısına sahip bir bölümdür. Buna rağmen bölüm, kurumsal görünürlük, öğrenci motivasyonu ve müfredatın AI çağına uyumu açısından kritik bir eşikte bulunmaktadır.

Bu belge, eksikleri istatistik ve karşılaştırmalarla ispatlamak ve özellikle **öğrencilerin kendi başlarına (hocalara ek yük bindirmeden) başlatabileceği** somut çözümleri sunmak için hazırlanmıştır.

En Kritik 5 Eksik (sayılarla)

#	Eksik	Kanıt
1	Dijital görünürlük çöküşü	Kurumsal sosyal medya hesabı YOK; tek topluluk METAR LinkedIn ~141-258 takipçi = Bilgisayar Fakültesi'nin (~3.141) 1/22'si
2	Taban puanı ve prestij erozyonu	İTÜ'nün 15 mühendislik bölümü arasında alttan 4. (2024: 417,86 / 64.918. sıra); Bilgisayar Müh. ile ~63.000 sıra fark
3	Kontenjan daralması	70 (2022) → 45 (2024), ~%36 azalma (doluluk %100 olmasına rağmen)
4	AI/veri bilimi entegrasyonu yetersiz	Sektör AI'a kayarken (GraphCast ECMWF'i %90 değişkende geçti) müfredatta ML/AI sınırlı
5	Yarışma/proje takımı kültürü YOK	İTÜ vitrin takımları (Rover, AUV dünya 1.'si, Racing, PARS) varken meteorolojinin yarışma takımı yok

En Yüksek Etkili 5 Öneri (öğrenci odaklı, sayılarla)

#	Öneri	Beklenen Etki
1	Öğrenci AI/Veri Bilimi Çalışma Grubu kurulması (ERA5 + Python)	12 ayda 20+ öğrencinin ML-meteoroloji portföyü
2	Hava Tahmini / Kaggle Yarışma Takımı	1 yılda en az 2 uluslararası yarışmaya katılım, görünürlük
3	Dijital Görünürlük Atılımı (Instagram + LinkedIn + öğrenci içeriği)	18 ayda LinkedIn takipçisini 141 → 1.500+ (10x)
4	ERA5 ile Öğrenci Proje Vitrini (GitHub portfolyo)	Mezunların CV'sinde somut proje; staj/iş dönüşümü artışı
5	Mezun Ağı + Seminer Serisi (MGM, ECMWF, enerji sektörü)	Yılda 8+ seminer, doğrudan staj/iş köprüsü

Ana mesaj: Bölümün "hammaddesi" (hocalar, laboratuvarlar, akreditasyon, sektör talebi) dünya standartında. Eksik olan **paketleme, görünürlük ve öğrenci enerjisinin yönlendirilmesidir**. Bunların büyük kısmı öğrenci inisiyatifiyle, düşük maliyetle ve hızla kapatılabilir.

2. Neden Bu Rapor: Mevcut Durum ve Aciliyet

2.1 Bölümün Sayısal Fotoğrafı

- Konum:** İTÜ içinde 15 mühendislik bölümü arasında taban puanında **alttan 4.** sırada. 2024 verisiyle taban puan **417,86**, başarı sırası **64.918**.
- Uçurum:** Aynı kampüsteki Bilgisayar Mühendisliği taban puanı **536,31** / başarı sırası **1.348**. İki bölüm arasında **yaklaşık 63.000 sıralık** bir fark var. Bu, aynı çatı altında çok farklı bir algı dünyasının yaşandığını gösteriyor.
- Kontenjan:** 70 (2022) → 45 (2024), **~%36 düşüş**. Doluluk her yıl **%100** — yani talep var, ama arz/kontenjan stratejik olarak daraltılmış ve bu durum "küçülen bölüm" algısını besliyor.
- Görünürlük:** Bölümün **kurumsal sosyal medya hesabı yok**. Tek aktif topluluk METAR (kuruluş 1991) ve LinkedIn'de yalnızca **~141-258 takipçi**.

2.2 Paradoks: Güçlü Temel, Zayıf Algı

Bölüm aslında çok güçlü bir temele oturuyor:

- **Türkiye'nin ilki (1953) ve ABET akrediteli (2011)** — diploma uluslararası tanınır.
- Türkiye'de meteoroloji mühendisliği veren yalnızca **3 üniversite** var; İTÜ açık ara en seçici olan.
- 30 Mayıs 2024'te ismi **"İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği"** olarak güncellendi — iklim çağına doğru stratejik bir konumlanma.
- Dünya standardında laboratuvarlar (WRF, RegCM, ITU-Dynasonde ionosonde, CubeSat, sürdürülebilir enerji) ve **uzay havası gibi Türkiye'de benzersiz** uzmanlık alanları.

Sorun bilgide veya altyapıda değil; **algı, görünürlük ve öğrenci enerjisinin kanalize edilmesinde.**

2.3 Neden Şimdi? (Aciliyet)

1. **AI dalgası kapıda.** GraphCast (DeepMind) 10 günlük tahmini **1 dakikadan kısa** sürede üretiyor ve ECMWF'i **değişkenlerin %90'ında** geçti. Microsoft Aurora, GenCast, ECMWF AIFS **2024-25'te operasyonel** oldu. AI'ı kucaklayan bir bölüm öne fırlayacak; geç kalan marjinalleşecek.
2. **Talep yapısal olarak artıyor.** İklim değişikliği + yenilenebilir enerji + afet erken uyarısı = artan iş gücü ihtiyacı. Hava tahmini pazarı **%6,5-9,5 CAGR** ile ~5 milyar *'adoğrubüyüyor; hava — iklimbilgisinin yalnızca ABD'yeyillikdeğeri * * > 100milyar.***
3. **Algı bir kez sabitlenirse kırılması zorlaşır.** Taban puanı ve kontenjan eğilimi bir "düşüş döngüsü" başlatmadan kırılmalı. Görünürlük ve motivasyon yatırımları **bileşik faiz** gibi çalışır — erken başlayan kazanır.

3. Eksiklerin Kanıta Dayalı Analizi

3.1 Eksik #1 — Modern Veri Bilimi / ML / AI Entegrasyonu Yetersiz

(a) **Kanıt/İstatistik** - Sektör hızla AI tabanlı tahmine kayıyor: GraphCast ECMWF'i **%90 değişkende** geçti, AIFS operasyonel. ABD'de meteoroloji istihdam büyümesi **2024-34 sadece %1** (AI etkisiyle klasik tahminci ihtiyacı azalıyor) — buna karşın **AI-okuryazar** meteoroloji uzmanına talep patlıyor. - Müfredatta Python + Fortran + CFD + Data Analysis var (iyi temel), ancak modern **makine öğrenmesi / derin öğrenme / fizik-bilgili modeller (PINN)** entegrasyonu sınırlı.

(b) Karşılaştırma - Reading Üniversitesi, MIT, Oklahoma gibi programlar veri bilimi ve ML'i atmosfer bilimine entegre eden seçmeli/zorunlu dersler ve araştırma izleri sunuyor. - İTÜ Bilgisayar/Yapay Zeka programları AI'ı çekirdeğe almış durumda — meteoroloji ise dünya çapında "AI for Earth" alanının tam ortasında olmasına rağmen bu köprüyü tam kuramamış.

(c) Sonuç/Etki - Mezunlar Tomorrow.io, DTN, StormGeo, Vaisala gibi **AI-yoğun** özel sektör firmalarına ve reasürans (Munich Re NatCat) modelleme rollerine girişte rekabet dezavantajı yaşar. Oysa meteoroloji + AI birleşimi, saf bilgisayar mühendisinin yapamayacağı bir "domain" avantajıdır.

3.2 Eksik #2 — Yarışma / Proje Takımı Kültürü Yok

(a) Kanıt/İstatistik - METAR (1991) **akademik kulüp** niteliğinde; vitrinsel, çıktı odaklı bir **yarışma takımı yok**. - İTÜ'nün vitrin takımları güçlü ve görünür: **ITU Racing, ITU Rover, AUV (dünya 1.'si), PARS, Albatros**. Bunlar üniversitenin marka yüzleri.

(b) Karşılaştırma - AUV takımı dünya birinciliğiyle uluslararası görünürlük ve sponsor çekiyor; meteorolojinin böyle bir "bayrak gemisi" yok. Oysa **WeatherBench (ML tahmin benchmark'ı), Kaggle hava/iklim yarışmaları, NOAA/NASA hackathon'ları** doğrudan bu alana özel.

(c) Sonuç/Etki - Görünürlük düşük → aday öğrenci ilgisi düşük → motivasyon düşük → taban puanı baskı altında. Yarışma takımı, hem **portföy** hem **görünürlük** hem **motivasyon** sorununu tek hamlede çözebilecek en yüksek kaldıraçlı araç.

3.3 Eksik #3 — Dijital Görünürlük Çok Zayıf

(a) Kanıt/İstatistik - **Kurumsal sosyal medya hesabı YOK**. - METAR LinkedIn ~**141-258 takipçi** = İTÜ Bilgisayar Fakültesi'nin (~3.141) **yaklaşık 1/22'si**.

(b) Karşılaştırma - Bilgisayar Fakültesi'nin dijital ayak izi, aday öğrenci ve işveren nezdinde sürekli bir "varlık" sinyali veriyor. Meteoroloji ise dijital dünyada neredeyse **görünmez** — bu, içeriğin (etkileyici hava/iklim görselleri, uydu animasyonları, fırtına analizleri) son derece "paylaşılabilir" olduğu bir alan için büyük bir kayıp.

(c) Sonuç/Etki - Aday öğrenci bölümü araştırdığında bulacak modern, canlı bir içerik yok. Görünmezlik → düşük talep → düşük prestij algısı. Meteoroloji içeriği viral olmaya **en yatkın** mühendislik dallarından biri; bu fırsat kullanılmıyor.

3.4 Eksik #4 — Erken Araştırma / Endüstri Stajı Kültürü Zayıf

(a) **Kanıt/İstatistik** - Reading, Open University, MIT gibi kurumlarda öğrenciler erken dönemde araştırma gruplarına ve endüstri projelerine dahil oluyor; İTÜ meteorolojide bu kültür daha zayıf.

(b) **Karşılaştırma** - Bölümde güçlü laboratuvarlar (Meteoroloji Modelleme, Yukarı Atmosfer/Uzay Havası, Sürdürülebilir Enerji, Atmosferik Modelleme Takımı – 2015) ve geniş uzmanlık yelpazesine sahip hocalar var. Bu **kullanılmayan kapasite**, erken araştırma fırsatına dönüştürülebilir. - Sektör altyapısı hazır: **MGM (~2.965 personel, yılda ~25-36 mühendis alımı), DSİ, DHMİ, SHGM, AFAD/AKOM, THY-Pegasus, rüzgar/güneş (Borusan EnBW 781 MW).**

(c) **Sonuç/Etki** - Erken araştırma/staj olmadan öğrenci mezuniyette "deneyimsiz" görünür; ECMWF (~70.794€ net başlangıç), NOAA (~96.278\$), Met Office gibi global fırsatlar ve yüksek lisans/doktora kapıları zayıflar.

3.5 Eksik #5 — Öğrenci Motivasyonu Düşük

(a) **Kanıt/İstatistik** - Baskın motivasyon **akademik ortalama**; yaygın zihniyet "okulu bitir" modu. Somut, heyecan verici çıktı kültürü (yarışma, proje, görünür başarı) eksik.

(b) **Karşılaştırma** - Yarışma takımı olan bölümlerde öğrenciler bir amaca, ekibe ve görünür bir başarıya bağlanıyor. Motivasyonun kaynağı not değil, **kimlik ve aidiyet** oluyor.

(c) **Sonuç/Etki** - Düşük motivasyon → düşük proje/portföy çıktısı → zayıf görünürlük ve zayıf iş/araştırma sonuçları → bölüm algısının daha da gerilemesi. Bu, kırılması gereken bir kısırdöngü.

4. Vizyon: 2030'a Doğru Bölüm

"Al çağının iklim ve enerji mühendislerini yetiştiren, Türkiye'nin en görünür ve en heyecan verici Yer Sistemleri programı."

2030 hedef profili:

1. **AI-yerli meteoroloji:** Her mezun, ERA5/Copernicus verisiyle çalışabilen, GraphCast/AIFS sınıfı modelleri anlayan ve kullanabilen, Python + ML + fizik bilgisini birleştiren bir uzman.
2. **İklim + Enerji odağı:** Rüzgar/güneş enerjisi tahmini, afet erken uyarı, reasürans risk modellemesi gibi **yüksek talepli** alanlarda uzmanlaşma izleri.
3. **Görünür marka:** Aktif kurumsal sosyal medya, ödüllü yarışma takımı ve güçlü mezun ağıyla İTÜ'nün vitrin bölümlerinden biri.
4. **Yükselen seçicilik:** Taban puanı ve başarı sırasında ölçülebilir iyileşme; "düşen bölüm" algısının "yükselen bölüm" algısıyla değişmesi.
5. **Araştırma-istihdam köprüsü:** Erken araştırma + staj kültürüyle hem global akademiye (ECMWF, NOAA) hem global özel sektöre (Tomorrow.io, StormGeo, Munich Re) güçlü mezun akışı.

5. Çözüm Önerileri ve Eylem Planı

Tasarım ilkesi: Önerilerin büyük çoğunluğu **öğrenci inisiyatifiyle, hocalara ek yük bindirmeden** başlatılabilir. Hocalar ve laboratuvarlar "fırsat" ve "mentörlük" olarak devreye girer, ama ateşleyici öğrencidir.

5.1 Öğrenci AI / Veri Bilimi Çalışma Grubu (Eksik #1, #5)

- **Ne:** Haftalık buluşan, Python + makine öğrenmesi + atmosfer verisini birleştiren bir öğrenci çalışma grubu.
- **Nasıl:** ERA5 (ücretsiz) ile başlanır; "sıcaklık tahmini için regresyon", "yağış sınıflandırma", "rüzgar enerjisi tahmin modeli" gibi kademeli projeler. Açık kaynak notebook'lar GitHub'da paylaşılır. WeatherBench veri seti referans alınır.
- **Kim:** Öğrenci liderliği (2-3 koordinatör); ileri seviye öğrenciler junior'lara mentörlük. İsteğe bağlı bir hoca "fahri danışman".
- **Kaynak:** ERA5/Copernicus CDS/NASA GES DISC/NOAA (tümü ücretsiz), Google Colab (ücretsiz GPU), İTÜ HPC (mevcut). Sıfır bütçe ile başlanabilir.
- **Beklenen etki:** 12 ayda 20+ öğrencinin somut ML-meteoroloji portföyü; AI eksiğinin tabandan kapatılması.

5.2 Hava Tahmini / Kaggle Yarışma Takımı (Eksik #2, #5)

- **Ne:** Bölümün ilk vitrin yarışma takımı — ML tabanlı tahmin ve veri yarışmalarına katılan ekip.
- **Nasıl:** Kaggle hava/iklim yarışmaları, WeatherBench benchmark'ı, NASA/NOAA hackathon'ları, ulusal veri yarışmaları hedeflenir. Takım kimliği (isim, logo, GitHub org) oluşturulur.
- **Kim:** Çekirdek 5-8 öğrenci + dönüşümlü katılımcılar; AUV/Rover gibi mevcut İTÜ takımlarından kuluçka modeli kopyalanır.
- **Kaynak:** Ücretsiz veri + Colab/HPC; ileride sektör sponsorluğu (Vaisala, enerji şirketleri, MGM iş birliği).
- **Beklenen etki:** 1 yılda en az 2 uluslararası/ulusal yarışmaya katılım; bölüme "bayrak gemisi" ve görünür başarı.

5.3 Dijital Görünürlük Atılımı (Eksik #3, #5)

- **Ne:** Öğrenci yönetiminde modern, canlı bir Instagram + LinkedIn + (opsiyonel) YouTube/TikTok varlığı.
- **Nasıl:** Haftalık içerik takvimi — "bugünün uydu görüntüsü", "fırtına analizi", "ERA5 ile yaptığımız grafik", "mezun röportajı", "laboratuvar turu". Meteoroloji içeriğinin doğal viral potansiyeli kullanılır. METAR hesabı yeniden canlandırılır + bölüm onaylı kurumsal hesap için yönetime öneri sunulur.
- **Kim:** 3-4 kişilik öğrenci içerik ekibi (sosyal medya + grafik + yazı).
- **Kaynak:** Canva (ücretsiz), telefon kamerası, mevcut model çıktıları; sıfır maliyet.
- **Beklenen etki:** 18 ayda LinkedIn takipçisi 141 → 1.500+ (10x); aday öğrenci nezdinde "canlı bölüm" algısı.

5.4 ERA5 ile Öğrenci Proje Vitrini (Eksik #1, #4, #5)

- **Ne:** Her öğrencinin GitHub'da yayımlanan en az bir kişisel iklim/meteoroloji veri projesi.
- **Nasıl:** "Projects Showcase" sayfası; dönem sonu mini sergi. Örnek projeler: şehir ısı adası analizi, rüzgar enerjisi potansiyel haritası, İstanbul hava kirliliği zaman serisi (WRF-Chem/CMAQ ile uyumlu), iyonosfer verisi görselleştirme.
- **Kim:** Çalışma grubu çıktısı olarak doğal akış; öğrenci portföyleri.
- **Kaynak:** ERA5 + Copernicus + NASA + NOAA + İTÜ WRF/RegCM/ionosonde/gözlem parkı verisi.
- **Beklenen etki:** Mezun CV'lerinde somut çıktı; staj ve iş başvurularında belirgin avantaj.

5.5 Mezun Ağı + Seminer Serisi (Eksik #4, #5)

- **Ne:** Aktif mezun ağı ve düzenli "kariyer + bilim" seminer serisi.

- **Nasıl:** LinkedIn mezun grubu; ayda 1 online/yüz yüze seminer — MGM, DHMİ, THY/Pegasus uçuş hareket, enerji şirketleri (Borusan EnBW), ve mümkünse ECMWF/NOAA/StormGeo mezun/çalışanları. Staj köprüleri kurulur.
- **Kim:** Öğrenci etkinlik ekibi + gönüllü mezunlar.
- **Kaynak:** Zoom/Teams (ücretsiz), mevcut sektör bağlantıları (MGM yılda ~25-36 mühendis alıyor — doğal hedef).
- **Beklenen etki:** Yılda 8+ seminer; doğrudan staj/iş dönüşümü; öğrenci-sektör köprüsü.

5.6 Tamamlayıcı Öneriler (Yönetim Desteği Gerektiren)

- **Müfredata "ML for Atmospheric Sciences" seçmelisi** eklenmesi (hoca + öğrenci çalışma grubu sinerjisiyle).
- **Erken araştırma programı:** 2.-3. sınıftan itibaren laboratuvarlara öğrenci dahil etme (mevcut 6+ lab kapasitesi kullanılarak).
- **Kontenjan ve konumlandırma iletişimi:** "iklim + enerji + AI" mesajıyla aday öğrenciye yönelik tanıtım stratejisi.

6. Uygulama Yol Haritası

6.1 Faz 1 — 0-3 Ay (Ateşleme)

Eylem	Sorumlu	Kaynak	Çıktı
AI/Veri Bilimi Çalışma Grubu kuruluşu	Öğrenci koordinatörler	ERA5 + Colab	İlk 5 buluşma, 10+ üye
Sosyal medya hesaplarının açılması/canlandırılması	İçerik ekibi	Canva, telefon	Instagram + LinkedIn aktif, ilk 12 paylaşım
GitHub organizasyonu kurulması	Öğrenci liderler	GitHub (ücretsiz)	İlk 3 örnek notebook
İlk mezun/sektör semineri	Etkinlik ekibi	Zoom	1 seminer, 30+ katılımcı

6.2 Faz 2 — 3-12 Ay (Büyüme)

Eylem	Sorumlu	Kaynak	Çıktı
Kaggle/Yarışma takımının resmileşmesi	Yarışma çekirdek ekibi	Ücretsiz veri + HPC	En az 1 yarışma katılımı
Proje Vitrini (Showcase) + dönem sergisi	Çalışma grubu	ERA5 + İTÜ lab verisi	15+ yayımlanmış proje
Aylık seminer serisinin kurumsallaşması	Etkinlik ekibi	Mevcut sektör ağı	6+ seminer
Sosyal medya 10x büyüme hamlesi	İçerik ekibi	Canva, içerik takvimi	LinkedIn 500+
"ML for Atmospheric Sciences" seçmeli önerisinin yönetime sunumu	Öğrenci temsilcileri + gönüllü hoca	Bu rapor	Müfredat komitesine teklif

6.3 Faz 3 — 1-3 Yıl (Kurumsallaşma ve Atılım)

Eylem	Sorumlu	Kaynak	Çıktı
Yarışma takımının uluslararası dereceye oynaması	Yarışma takımı	Sponsorluk	Uluslararası katılım/derece
Erken araştırma programının kurumsallaşması	Bölüm + öğrenciler	6+ mevcut lab	2.-3. sınıf araştırma katılımı
Mezun ağının staj/iş motoruna dönüşmesi	Mezun ağı	Sektör ağı	Yıllık staj yerleştirme artışı
Görünürlük ve tanıtımın taban puana yansması	Bölüm + öğrenciler	Bütünleşik strateji	Başarı sırasında ölçülebilir iyileşme

7. Beklenen Etki ve Başarı Göstergeleri (KPI)

KPI	Başlangıç (2026)	12 Ay	3 Yıl
LinkedIn takipçi	~141	500+	1.500+
Aktif sosyal medya platformu	0 kurumsal	2	3
Yayımlanan öğrenci ML/veri projesi (GitHub)	~0	15+	50+
Katılınan veri/tahmin yarışması	0	1-2	4+
Yıllık seminer sayısı	düzensiz	6+	10+
AI/Veri Bilimi grubu aktif üye	0	20+	40+
Erken araştırmaya dahil alt sınıf öğrenci	düşük	pilot	düzenli program
Başarı sırası (hedef)	64.918	iyileşme baskısı	ölçülebilir yükseliş

8. Sonuç

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği, eksik bir bölüm değil; **az anlatılmış** bir bölümdür. Elimizde Türkiye'nin ilk meteoroloji programı (1953), ABET akreditasyonu, uzay havasından atmosferik modellemeye uzanan dünya çapında uzmanlık, ECMWF/NOAA seviyesinde kariyer kapıları ve insanlığın en büyük gündemi olan **iklim krizinin tam merkezi** var.

Eksiklerimizin büyük kısmı — görünürlük, AI portföyü, yarışma kültürü, motivasyon — **para değil, irade ve organizasyon** meselesidir. ERA5 ücretsiz, Colab ücretsiz, GitHub ücretsiz, içerik üretmek ücretsiz. Tek gereken, birkaç öğrencinin "başlatma" kararı.

AI çağı meteorolojiyi yok etmiyor; **yeniden icat ediyor**. GraphCast'ın dünyayı 1 dakikada tahmin ettiği bir çağda, fiziği bilen + veriyi bilen + AI'ı bilen mühendis dünyanın en aranan profili olacak. O mühendisi yetiştirecek tüm hammadde bu bölümde mevcut.

Bizden istenen tek şey, sahip olduğumuz bu hazineyi görünür kılmak ve enerjimizi bir amaca bağlamaktır. Başlamak için izin beklemeye gerek yok — başlamak için bir GitHub deposu ve

bir grup arkadaş yeterli.

Gelecek, onu inşa edenlerindir. Hadi inşa edelim.